

# Ограничения решения и план развития

Пункт 6 комплекта для жюри. Модель — документ 3, допущения и параметры — документ 4, точность — документ 5.

**Коротко.** Главное ограничение — медленное проскальзывание сразу обеих тележек без внешнего датчика принципиально не отличить от ошибки модели. Главные резервы точности — карта путей конечных и реальные записи проскальзывания; с ними пороги и режимы можно калибровать по данным, а LNN — встроить внутрь фильтра.

## 1. Ограничения

- Плавное и длинное проскальзывание обеих тележек неотличимо от ошибки модели привода; путь при этом хуже сырых колёс (13,6 против 9,3 м). Все эпизоды проскальзывания в проверке — искусственные; по оценке команды, реального проскальзывания в данных почти нет.
- Кольца и тупики вне карты. У «Таллинской» вагоны уходят по разным путям, по колёсам ветку не различить; на тесте организаторов — до 60 м в последние  $\approx 25$  с без путей конечной и до 41 м с ними (`terminal: true`, положение — среднее по веткам).
- Дрейф отдельных рейсов до 1,7 % пути — не износ; без внешних привязок не наблюдаем.
- Без GNSS на старте — только относительная одометрия (старт по профилю уклонов проверен офлайн: после 2 км направление верно на 15 из 15 рейсов, положение — медиана 10 м, максимум 80 м; не встроено).
- Один маршрут и два вагона.
- Медленное согласованное проскальзывание обеих тележек при равномерном движении **фундаментально ненаблюдаемо** без внешнего эталона: при  $\sigma_k^f = \sigma_k^r = \sigma$ ,  $\dot{v} \approx 0$  имеем  $\dot{z} \approx \dot{v} \approx 0$ , но  $z \neq v$ . Ни скорости, ни ускорения, ни история это не различают.

## 2. План развития

- Карта колец и тупиков + гипотезы по веткам (multi-hypothesis, схлопывание на остановке) — главный резерв 3D max.
- Одностороннее правдоподобие режимов «врёт»: на тяге допускать только  $z_i > v$  (слип), на торможении — только  $z_i < v$  (юз); ожидаемо меньше ложных переключений — не проверено.
- Расширенное состояние  $[s, v, a_m, b, \theta]$ : задержка привода  $\tau$ , сопротивление  $b$  с  $Q_b = 0$  на стоянке; правдоподобие IMM по ускорениям.
- Факторизация режимов: вместо  $M = 4$  — три независимых IMM по осям «какие тележки врут», «знак  $\sigma$  передней», «знак  $\sigma$  задней». Позволяет различать слип/юз без комбинаторного взрыва.
- Марковская цепь и для флагов режима. Сейчас по марковской цепи  $\Pi$  переключается только режим IMM  $m$ , а флаги  $\rho$ ,  $f^{\text{stop}}$ ,  $f^{\sigma, f}$ ,  $f^{\sigma, r}$  включаются и сбрасываются жёсткими правилами по порогам (документ 3, раздел 2.6). Если задать для них свои матрицы переходов и вероятности по правдоподобию, как у  $m$ , флаги станут мягкими: не будет резких переключений на границе порога и «залипания» флага, а неуверенность в режиме попадёт в  $P_k$ . Матрицы переходов можно оценить по частотам эпизодов на обучающих рейсах. Не проверено.
- Старт без GNSS по профилю уклонов (проверено офлайн, раздел 1).

- Привязка к остановкам — требует карты остановок, от которой команда отказалась; только если это решение пересмотрят.
- FDI-монитор по NIS как диагностика (не детектор: самоблокировка).
- Новые данные: реальные эпизоды проскальзывания, номер вагона в топиках, зимние рейсы.

### 3. Если будет больше записей

---

#### Что дадут данные

- **Реальные эпизоды проскальзывания.** Сейчас все эпизоды в проверке синтетические. На реальных — пересчитать порог признака 2 и выход из эпизода, проверить знаки слипа и юза относительно ручки, оценить матрицы переходов режимов (и флагов — раздел 2) по частотам эпизодов, а не подбором.
- **Больше рейсов обоих вагонов и номер вагона в топиках.** Таблица привода и масштаб колёс  $\kappa$  — отдельно для каждого вагона; ступеньки  $\kappa$  (обточка, замена колёс) ловятся по последнему рейсу с GNSS.
- **Зимние и дождливые рейсы.** Сцепление ниже — проскальзывание чаще; модель привода и пороги проверить по сезонам.
- **Рейсы с заездами на кольца и в тупики.** Карта путей конечных и частоты веток — из данных, а не из OpenStreetMap.
- **Топик тормоза (если он есть в вагоне).** Убирает главную причину ложных тревог — торможение при нейтральной ручке.

#### Чем поможет LNN (сеть с непрерывным временем, CfC)

На текущих данных LNN проверена (документ 5, раздел 6): как детектор проскальзывания даёт ложные срабатывания, end-to-end на чистой езде не хуже итога, но на резком проскальзывании обеих тележек проваливается. Причина — мало примеров проскальзывания, и все искусственные. С реальными эпизодами LNN полезна в трёх ролях:

- **Доверие к тележкам внутри IMM.** Сеть выдаёт не «слип / нет», а шум каждой тележки  $R_i$  или вероятности режимов; решение остаётся за фильтром, и сбой сети не ломает оценку. Так же устроены гибридные схемы «CfC + фильтр Калмана», где сеть даёт псевдоизмерения с неуверенностью.
- **Динамика привода.** Вместо стационарной таблицы  $a(u, v)$  — модель с памятью: задержка привода, нагрев, история ручки. CfC работает с неравномерным шагом по времени без численного интегрирования — подходит для потока сообщений 27–30 Гц.
- **Адаптация режимов.** Сеть по истории подстраивает вероятности переходов IMM — вместо постоянных  $\Pi_{ii}$ .

Условие применения — сеть малая (реальное время,  $\leq 2$  ядра) и обучена только на разрешённых данных.

#### Что изучить (2025–2026)

- Luo и др. *Research on an Improved Adaptive IMM-IAEKF Algorithm for Train Speed Measurement and Positioning*, 2026 — IMM с адаптивными вероятностями переходов для скорости и положения поезда; прямо про нашу матрицу  $\Pi$ . [Springer](#)
- Tian, Zolotas, Arana-Catania. *Convolutional Neural Networks for Accurate Measurement of Train Speed*, 2025 — CNN против адаптивного фильтра Калмана на данных с включением противоюзной защиты. [arXiv 2508.17096](#)

- *Hybrid vehicle state estimation using closed-form liquid neural networks and nonlinear Kalman filtering*  
— CfC даёт псевдоизмерения с неувěřенностью для UKF; схема для роли LNN внутри фильтра. [PubMed](#)
- *Locomotive wheel-slip control with slip ratio reference adaptation using model-based estimation*, 2025  
— модельная оценка проскальзывания и сцепления. [ScienceDirect](#)
- Основа CfC: Hasani и др. *Closed-form continuous-time neural networks*, Nature Machine Intelligence, 2022. [arXiv 2106.13898](#)